

La norme ISO 5725 — L'essentiel en 5 minutes

Fiche de synthèse pour étudiants BTS Bioanalyses en Laboratoire de Contrôle

💡 En une phrase

L'ISO 5725, c'est le **mode d'emploi international** pour vérifier qu'une méthode de mesure au laboratoire donne des résultats **justes** et **fidèles**.

🎯 Pourquoi ça existe ?

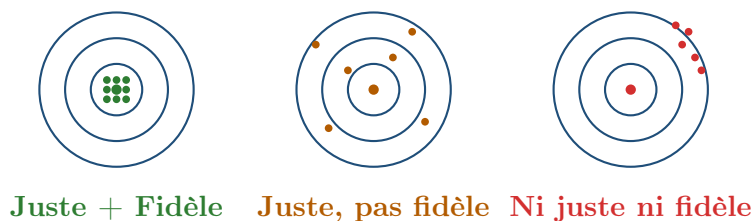
- ✓ Pour savoir si une méthode de mesure est **fiable**.
- ✓ Pour **comparer** les résultats entre laboratoires.
- ✓ Pour **prouver** la qualité d'une analyse (normes ISO 17025, accréditation).
- ✓ Pour estimer l'**incertitude** d'une mesure.

🔑 Les 2 grands mots à retenir

Justesse	La moyenne de mes résultats est-elle proche de la vraie valeur ?
Fidélité	Mes résultats sont-ils groupés (peu dispersés) ?

🎯 Justesse + Fidélité = Exactitude

L'**exactitude**, c'est les deux à la fois : des résultats **centrés ET groupés**.



🧪 Les 2 types de fidélité

Type	Quand ?	Entre...
Répétabilité	Même jour, même labo, même opérateur, même machine.	...des mesures faites très proches .
Reproductibilité	Labos différents, opérateurs différents, matériels différents.	...des mesures très variées .

Image simple

Répétabilité = je mesure 5 fois le même échantillon ce matin → les résultats doivent être très proches.

Reproductibilité = 5 labos différents mesurent le même échantillon → les résultats doivent rester proches malgré les conditions différentes.

Comment on fait ? (en 4 étapes)

1. **Plusieurs labos** analysent les mêmes échantillons.
2. On **élimine** les valeurs aberrantes (tests de Cochran et Grubbs).
3. On calcule deux nombres :
 - s_r = écart-type de **répétabilité** (variabilité intra-labo).
 - s_R = écart-type de **reproductibilité** (variabilité inter-labos).
4. On en déduit les **limites** :

$$r = 2,8 \times s_r \quad R = 2,8 \times s_R$$

À retenir absolument

Deux mesures ne doivent pas différer de plus de r (même labo) ou R (labos différents) dans 95 % des cas. Si c'est le cas → la mesure est douteuse.

Où on l'utilise en laboratoire ?

✓	Utilisation
✓	Valider une nouvelle méthode (HPLC, spectro...).
✓	Comparer les résultats entre laboratoires.
✓	Estimer l'incertitude d'une mesure.
✓	Contrôler la qualité au quotidien (stabilité).
✓	Obtenir l'accréditation ISO 17025.

Les 6 parties de la norme (version express)

N°	Titre	En clair
1	Principes et définitions	Le vocabulaire de base.
2	Méthode de base	Comment calculer répétabilité et reproductibilité.
3	Fidélité intermédiaire	Cas entre les deux (même labo, conditions variées).
4	Détermination de la justesse	Comment calculer le biais .
5	Méthodes alternatives	Méthodes robustes (sans éliminer les valeurs).
6	Utilisation pratique	Comment s'en servir au quotidien.

Ce que tu dois savoir pour l'examen

1. **Définir** justesse, fidélité, répétabilité, reproductibilité.
2. **Distinguer** répétabilité (même labo) et reproductibilité (labos différents).

3. **Écrire** les formules : $r = 2,8 s_r$ et $R = 2,8 s_R$.
4. **Expliquer** à quoi sert l'ISO 5725 en laboratoire.
5. **Citer** ISO/IEC 17025 comme norme qui renvoie à ISO 5725.

Fiche de synthèse — ISO 5725 — BTS BioALC — À garder dans ton classeur !